

Câu điều kiện if -else

- Để điều khiển luồng hoạt động của cpu ta sử dụng câu điều kiện .
- Câu điều kiện hoạt động dựa trên biểu thức điều kiện . Nếu điều kiện đúng thì thực hiện hành động

Cú pháp câu điều kiện

- Có 3 dạng câu điều kiện:
- Câu điều kiện if đơn

```
if (biểu_thức_điều_kiện)
{
    //khối lệnh thực hiện khi điều kiện đúng
}
```

- Câu điều kiện if..else

```
if (biểu_thức_điều_kiện)
{
    //khối lệnh thực hiện khi điều kiện đúng
}
else
{
    //khối lệnh thực hiện khi điều kiện sai
}
```

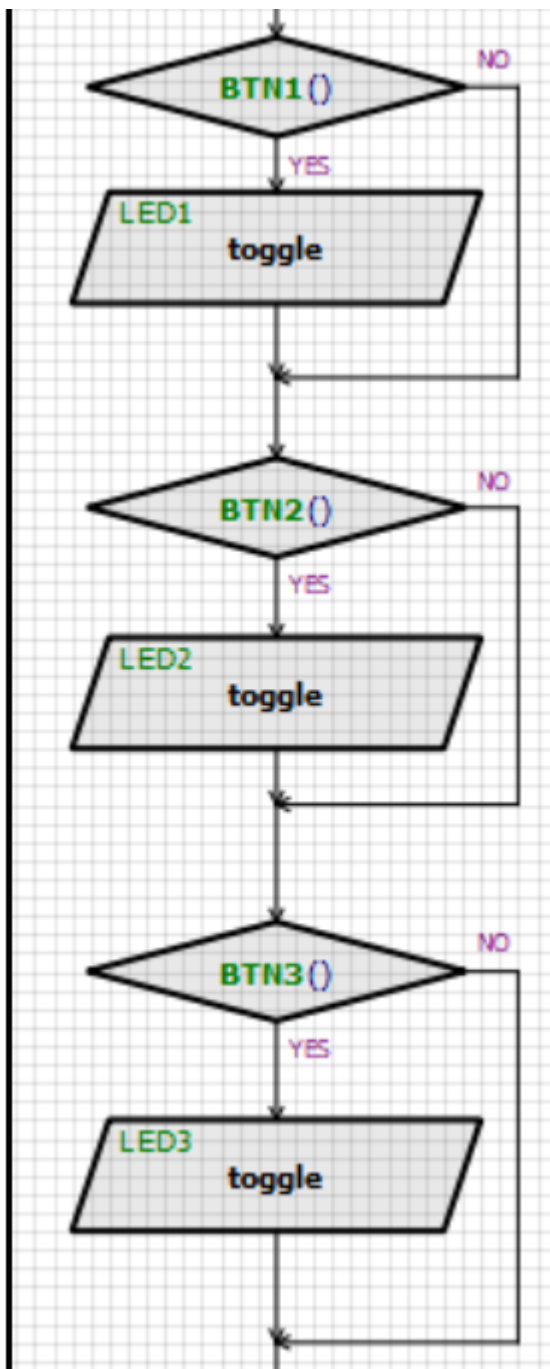
- Câu điều kiện if...else if ... else Khi muốn xử lý nhiều điều kiện ta sử dụng cú pháp if...else if ... else

```
if (biểu_thức_điều_kiện_1)
{
    //khối lệnh thực hiện khi điều kiện 1 đúng
}
else if(biểu_thức_điều_kiện_2)
{
    //khối lệnh thực hiện khi điều kiện 2 đúng
}
else if(biểu_thức_điều_kiện_3)
{
    //khối lệnh thực hiện khi điều kiện 3 đúng
}
else
{
    //khối lệnh thực hiện khi tất cả điều kiện sai
}
```

Ví dụ triển khai câu điều kiện từ sơ đồ giải thuật

Ví dụ 1

- câu điều kiện if đơn .



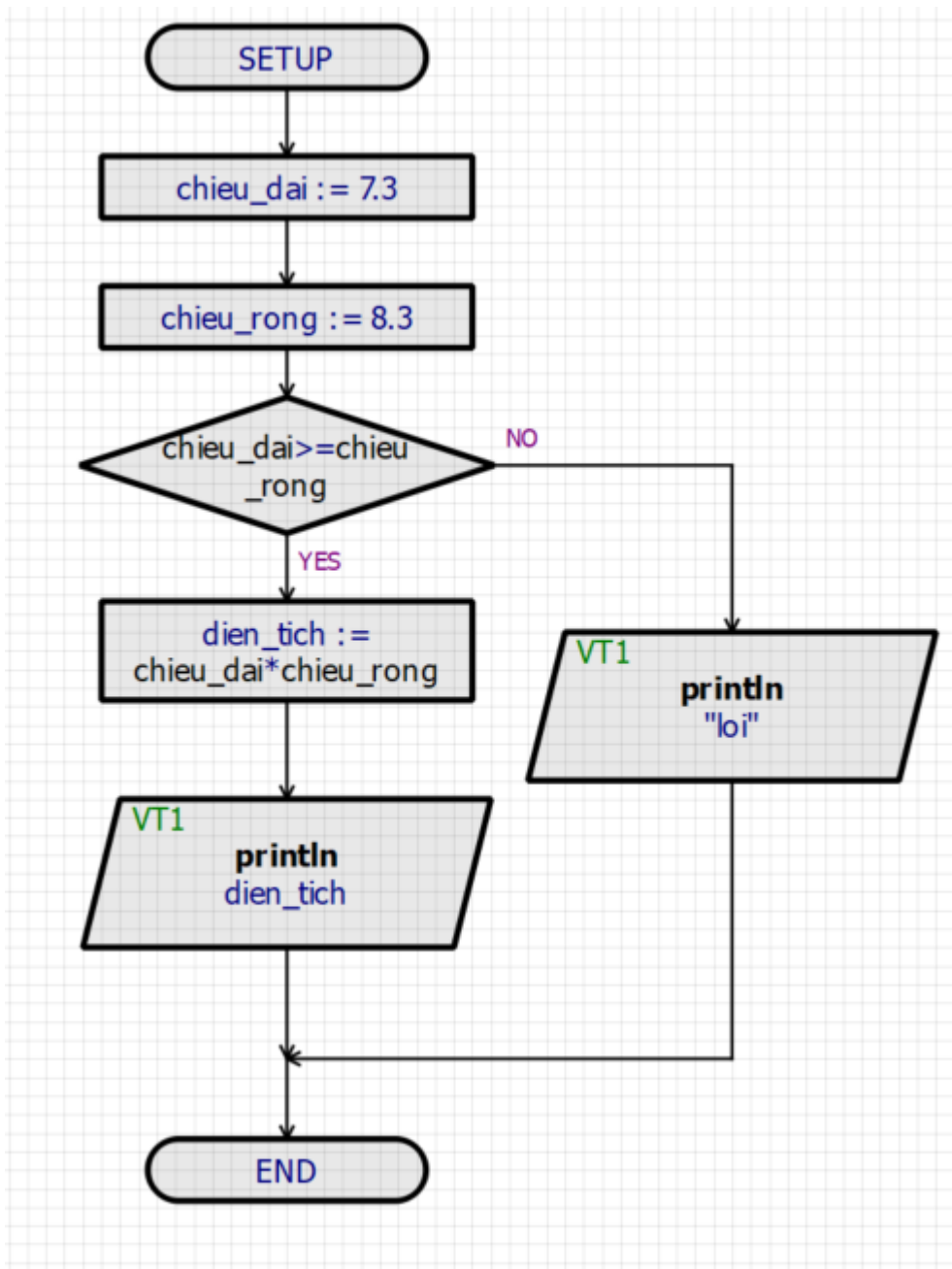
```
if (nut_1_nhan==true)
{
    //nháy led 1
}

if(nut_2_nhan==true)
{
    //nháy led 2
}
```

```
if(nut_3_nhan ==true)
{
    //nháy led 3
}
```

Ví dụ 2

- câu điều kiện có if -else



```
float chieu_dai=7.3;
float chieu_rong=8.3;

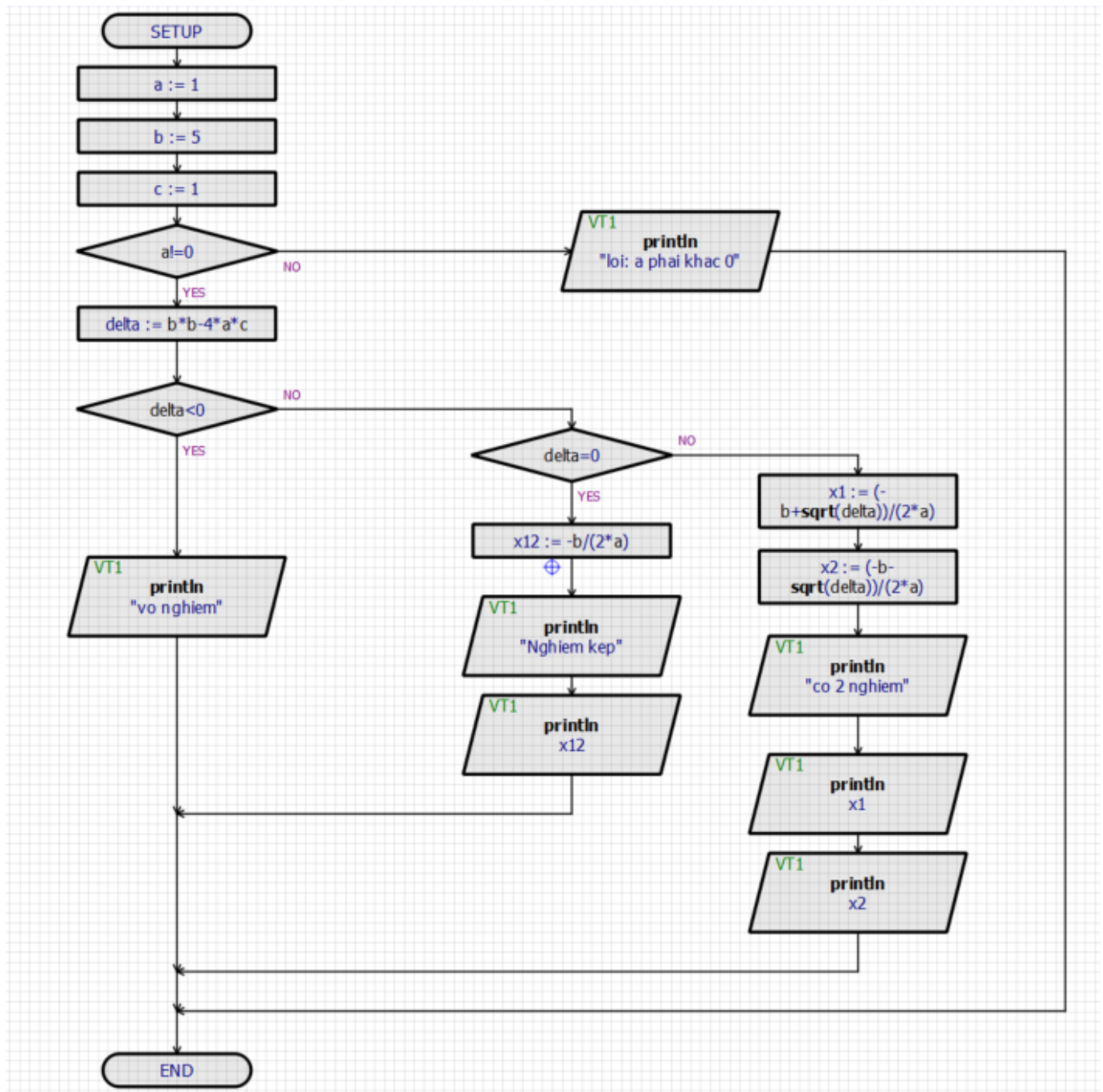
if(chieu_dai>=chieu_rong)
```

```

{
    dien_tich=chieu_dai*chieu_rong;
    //gọi hàm in diện tích
}
else
{
    //gọi hàm in lỗi
}

```

Ví dụ 3



- ta dùng cú pháp if else if -else khi xét điều kiện cho delta : vì delta có 3 trường hợp $=0$, <0 và >0
- Khi $a \neq 0$ mới xét delta đây là kỹ thuật if lồng nhau . trong mệnh đề if có thể chứa if khác

```
if (a!=0)
{
    double delta=b*b-4*a*c;
    if(delta<0)
    {
        //in vô nghiệm
    }
    else if (delta==0)
    {
        double x12=-b/(2*a);
        //in nghiệm kép , x12
    }
    else
    {
        double x1= (-b +sqrt(delta))/(2*a);
        double x2= (-b +-qrt(delta))/(2*a);
        //in 2 nghiệm : x1 ,x2
    }
}
else
{
    //in lỗi : a phải khác 0
}
```